

Störungsmanagement – Digitales Behinderungsmanagement für den Fassadenbau

Terminplanung · Modulbeschreibung für Kunden *Version 1.0 · Mai 2026*

Überblick

Das neue **Störungsmanagement-Modul** erweitert die Terminplanung-App um eine vollständige digitale Lösung zur Erfassung, Dokumentation und rechtssicheren Nachweisführung von Behinderungen und Störungen im Bauprojekt.

Es richtet sich an Bauleiter, Obermonteure und kaufmännische Projektleiter, die Behinderungen nach **VOB/B § 6** und **BGB § 642** rechtzeitig anzeigen und lückenlos dokumentieren müssen.

Kernfunktionen im Überblick

1. Störungserfassung

Jede Störung wird mit wenigen Klicks angelegt:

Feld	Beschreibung
Störungsart	20 vordefinierte Kategorien (z. B. Fehlende Vorleistung, Witterung, Planänderung)
Verantwortungsbereich	12 Zuordnungen (Auftraggeber, Fachplanung, Behörde, etc.)
Zeitraum	Störungsbeginn / -ende mit automatischer Dauerberechnung
Beschreibung	Freitext mit hindernder Wirkung und Sofortmaßnahme
Kritikalität	Niedrig / Mittel / Hoch / Kritisch

Ziel: Ersterfassung in unter 5 Minuten direkt auf der Baustelle (mobiloptimiert).

2. Behinderungsanzeigen (VOB/B § 6)

Das Modul unterstützt die gesamte Anzeige-Kette:

- **Erstanzeige** – schriftliche Behinderungsmeldung an den Auftraggeber

- **Zwischenmeldung** – Statusupdate bei andauernder Störung
- **Behinderungsabmeldung** – formale Aufhebung der Behinderung

Jede Anzeige wird nach dem Versenden **gesperrt** (unveränderlich) – für rechtssichere, nachvollziehbare Dokumentation. Versanddatum und -status werden protokolliert.

3. Status-Workflow

Störungen durchlaufen einen kontrollierten Lebenszyklus:

Entwurf → Offen → Angezeigt → In Beobachtung → Teilweise behoben
→ Behoben → Abgemeldet → In Anspruchsprüfung → Abgeschlossen

Statuswechsel sind nur in definierten Richtungen erlaubt. Das System verhindert unlogische Übergänge.

4. Nachweis-Ampel

Jede Störung zeigt eine **automatisch berechnete Ampel**, die den Dokumentationsstand bewertet:

Ampel	Bedeutung	Kriterien
 Grün	Vollständig belegt	Erstanzeige versendet, Beschreibung vorhanden, Kausalitätskette erfasst
 Gelb	Teilweise belegt	Einige Nachweise fehlen noch
 Rot	Unvollständig	Wesentliche Belege fehlen

Die Ampel hilft dem Bauleiter, proaktiv Lücken im Nachweis zu schließen – bevor es zum Streit kommt.

5. Anlagen-Management

Belege werden direkt zur Störung gespeichert:

- **Fotos** (JPG, PNG) – Fotodokumentation von Behinderungen
- **E-Mails** (PDF, EML) – Schriftverkehr mit dem Auftraggeber
- **Protokolle, Pläne, Tagesberichte** – alle baurelevanten Dokumente

Alle Anlagen erscheinen im PDF-Export als **Anlagenverzeichnis** mit Nummerierung.

6. Kausalitätskette

Für die Anspruchssicherung erfasst das Modul die **Kausalkette** der Behinderung:

- Welches Ereignis hat die Störung ausgelöst?
- Welche Leistung wurde konkret behindert?
- Unmittelbare und mittelbare Auswirkungen
- Bewertung und Eigenverschulden-Prüfung

Dies bildet die fachliche Grundlage für Nachtragsangebote und Behinderungsschäden.

7. Störungsakte als PDF

Mit einem Klick wird eine vollständige **Störungsakte** als PDF exportiert:

- Deckblatt mit Projektdaten und Störungsnummer
- Alle Stammdaten der Störung
- Übersicht der Behinderungsanzeigen
- Kausalitätstabelle
- Nummeriertes Anlagenverzeichnis
- Nachweis-Ampel-Status
- Automatische Kopf-/Fußzeile mit Seitenzählung

Das Dokument ist sofort versandfertig für Rechtsanwälte, Schiedsverfahren oder den Auftraggeber.

8. Bautagesberichte

Als ergänzendes Modul können digitale **Bautagesberichte** erfasst werden:

- Tageswetter (Sonnig, Regen, Frost, Schnee, Sturm, ...)
- Personalanzahl und Arbeitszeiten
- Geplante vs. tatsächlich ausgeführte Leistung
- Direkte Verknüpfung mit einer Störung
- Freigabe-Workflow (Erstellt → Freigegeben)

Bautagesberichte dienen als unabhängiges Beweismittel zur Untermauerung von Behinderungsanzeigen.

Integration in die bestehende App

Das Störungsmanagement ist nahtlos in die Terminplanung-App integriert:

- **Projektzuordnung** – Störungen gehören zu einem Projekt

- **Vorgangsbezug** – Behinderungen können direkt einem Terminplanvorgang zugeordnet werden
- **Einheitliche Navigation** – neuer Reiter „Störungen“ in der Hauptnavigation
- **Konsistentes Design** – gleiche UI-Sprache wie Terminplanung und Versionsverwaltung

Technische Eckdaten

Komponente	Technologie
Backend	FastAPI (Python), SQLAlchemy 2.0, SQLite
Frontend	React 18, TypeScript 5, TanStack Query v5, Tailwind CSS
PDF-Export	WeasyPrint + Jinja2 (serverseitiges Rendering)
Deployment	Docker Compose, kein externer Clouddienst erforderlich
Datenspeicherung	On-Premise, alle Daten verbleiben auf dem eigenen Server

Datenschutz und Datensicherheit

- Alle Daten werden **lokal auf Ihrem Server** gespeichert – keine Cloud-Abhängigkeit
 - Behinderungsanzeigen sind nach dem Versenden **unveränderlich** (Manipulationsschutz)
 - Lückenloser Audit-Trail: Erstellungsdatum und -zeitpunkt für jede Störung und Anzeige
-

Nächste Schritte

1. **Pilotprojekt** – Einführung auf einem laufenden Fassadenprojekt
 2. **Schulung** – 1-stündiges Einführungstraining für Bauleitungsteam
 3. **Feedback** – Rückmeldung nach 4 Wochen, ggf. Anpassungen
 4. **Rollout** – Ausweitung auf weitere Projekte
-

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder direkt an den Entwickler.